

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университетимени Н.Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

# Классификация программного обеспечения с возможностью дифференциальной приватности для баз данных

**Студент: Турчанский Н. А., ИУ7-74Б**

**Руководитель: Исаев А. Л.**

Москва, 2024 г.

# Цель и задачи

**Цель работы** — провести обзор существующего программного обеспечения с возможностью
дифференциальной приватности для баз данных.

**Задачи**:

— провести анализ предметной области;

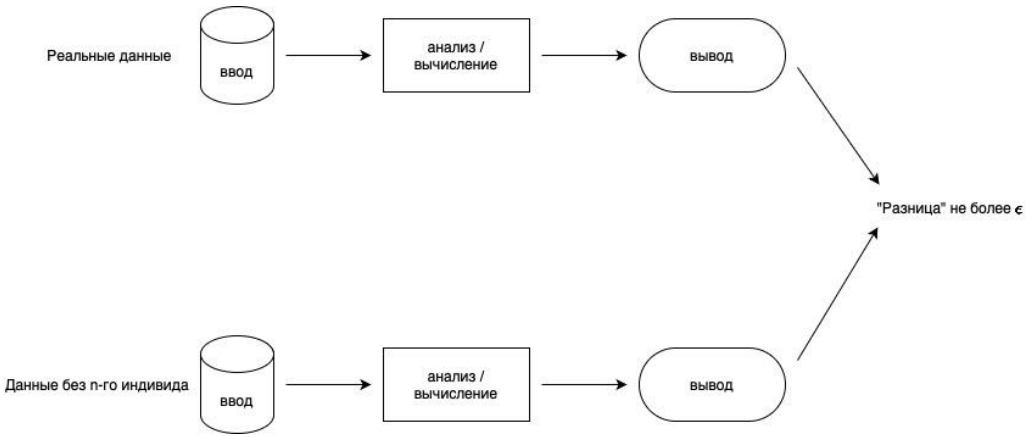
— провести обзор существующего ПО;

— определить критерии сравнения существующего ПО;

— классифицировать существующее ПО;

# Анализ предметной области

Дифференциальная приватность обеспечивает защиту личной информации, гарантируя, что результаты анализа не позволят точно определить информацию о конкретных индивидах.
В рамках ДП данные обрабатываются с добавлением шума, что миними



# Рассмотрено следующее ПО:

— IBM Diffprivlib;
— PINQ;
— GoogleSQL;
— DP SQL.

## IBM Diffprivlib

Данная библиотека предназначена для реализации дифференциальной приватности на языке Python и интегрирации с разными фреймворками как для машинного обучения, так и для баз данных. Библиотека включает функции для добавления шума к значениям, таким как среднее, сумма, дисперсия и медиана.

## PINQ

Privacy Integrated Queries (PINQ) - библиотека для обеспечения дифференциальной приватности при работе с данными, написанная на языке C# и основа на Language Integrated Queries (LINQ), который является .NET фреймворком.

# GoogleSQL

GoogleSQL представляет собой расширение стандартного SQL и включает в себя некоторые уникальные функции и синтаксис, специфичные для работы с большими объемами данных. Одной из такой функции является возможность дифференциальной приватности: в GoogleSQL существует возможность добавлять механизмы шума и анонимизации для защиты данных в запросах

# DP SQL

Библиотека DP SQL добавляет непосредственно в СУБД PostgreSQL функционал для выполнения дифференциально приватных агрегатных запросов.
Данная библиотека реализована на внутреннем SQL языке

# Критерии сравнения

1. тип приватности;
2. поддерживаемые механизмы приватности;
3. тип реализации.

# Классификация существующего программного обеспечения с возможностью дифференциальной приватности для баз данных

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **IBM Diffprivlib** | ε, (ε, δ) | Лапласа, Гаусса, Экспоненциальный | Многоуровневая |
| **PINQ** | ε | Лапласа | Монолитная |
| **GoogleSQL** | ε, (ε, δ) | Лапласа, Гаусса, Экспоненциальный | На уровне СУБД |
| **DP SQL** | ε | Лапласа, Гаусса | На уровне СУБД |